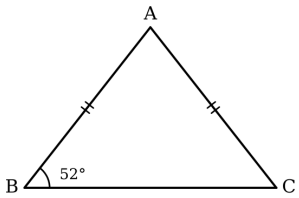
2026 경신중 2학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 19문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 이등변삼각형의 성질 · $\angle B = \angle C$ · 3점 · 난이도 하

정답 ①

그림의 $\triangle ABC$는 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형이다. $\angle B = 52°$일 때, $\frac{1}{2}\angle A$의 크기는?



① $38°$ ② $40°$ ③ $46°$ ④ $52°$ ⑤ $76°$

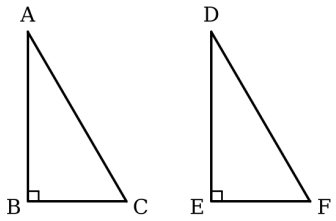
1. $\angle C = \angle B = 52°$
2. $\angle A = 180° - 104° = 76°$
3. $\frac{1}{2}\angle A = 38° \Longrightarrow$ ①

답 ①

2 직각삼각형의 합동 조건 · RHA, RHS 합동 / 세 각만 같으면 합동 아님 · 3점 · 난이도 하

정답 ⑤

그림에서 $\triangle ABC$와 $\triangle DEF$는 $\angle B = \angle E = 90°$인 직각삼각형이다. 다음 중 두 삼각형이 합동이 되는 조건이 아닌 것은?



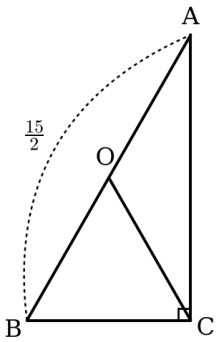
① $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\overline{BC} = \overline{EF}$ ② $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\overline{AC} = \overline{DF}$ ③ $\overline{BC} = \overline{EF}$, $\angle C = \angle F$ ④ $\overline{AC} = \overline{DF}$, $\angle C = \angle F$ ⑤ $\angle A = \angle D$, $\angle C = \angle F$

1. ① 두 변과 끼인각($90°$) $\longrightarrow$ SAS 합동
2. ② 빗변과 다른 한 변 $\longrightarrow$ RHS 합동
3. ③ 한 변과 양 끝 각 $\longrightarrow$ ASA 합동
4. ④ 빗변과 한 예각 $\longrightarrow$ RHA 합동
5. ⑤ 세 각만 같으면 크기가 다를 수 있다 $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

3 직각삼각형의 외심 · 외심 = 빗변의 중점 · 3점 · 난이도 하 **정답 ①**

그림에서 점 O는 $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC의 외심이다. $\overline{AB} = \frac{15}{2}$일 때, $\overline{OC}$의 길이는?



① $\frac{15}{4}$ ② 4 ③ $\frac{9}{2}$ ④ 5 ⑤ $\frac{16}{3}$

1. 직각삼각형의 외심은 빗변 AB의 중점

2. $\overline{OC} = \overline{OA} = \overline{OB} = \frac{1}{2}\overline{AB} = \frac{15}{4} \Longrightarrow$ ①

답 ①

4 평행사변형이 되는 조건 · 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같아야 함 · 3점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

다음 중 $\square ABCD$가 평행사변형이 되지 <u>않는</u> 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

① $\overline{AB} // \overline{DC}$, $\overline{AD} // \overline{BC}$ ② $\overline{AB} // \overline{DC}$, $\overline{AB} = \overline{DC} = 3$ ③ $\overline{OA} = \overline{OC} = 3$, $\overline{OB} = \overline{OD} = 4$ ④ $\overline{AB} = 6$, $\overline{BC} = 5$, $\overline{DC} = 6$, $\overline{AD} = 5$ ⑤ $\angle A = 80°$, $\angle B = 80°$, $\angle C = 100°$, $\angle D = 100°$

1. ①, ②, ③, ④는 각각 평행사변형이 되는 조건

2. ⑤ 대각 $\angle A = 80°$, $\angle C = 100°$로 같지 않다

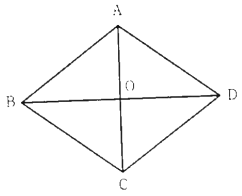
3. 따라서 평행사변형이 아니다 $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

5 마름모의 성질 · 두 대각선은 서로를 수직이등분 · 3점 · 난이도 하

정답 ③

그림의 $\square ABCD$는 마름모이고 점 O는 두 대각선의 교점이라고 할 때, 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?



① $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ ② $\overline{OA} = \overline{OC}$ ③ $\overline{AB} = \overline{OD}$ ④ $\angle BAO = \angle DAO$ ⑤ $\angle ABD = \angle CDB$

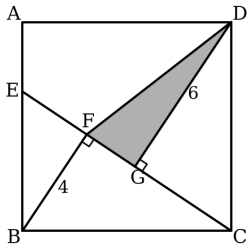
1. ① 대각선은 수직, ② 서로 이등분 ⟶ 옳다
2. ④ 대각선은 꼭지각을 이등분 ⟶ 옳다
3. ⑤ $\overline{AB} // \overline{DC}$ 엇각 ⟶ 옳다
4. ③ $\overline{AB}$와 $\overline{OD}$는 같을 이유가 없다 $\Longrightarrow$ ③

답 ③

6 정사각형과 직각삼각형의 합동 · $\triangle BCF \equiv \triangle CDG$ (RHA) · 4점 · 난이도 중

정답 ②

그림과 같은 정사각형 ABCD에서 꼭짓점 C를 지나는 직선과 변 AB의 교점을 E라 하자. 두 점 B, D에서 $\overline{CE}$에 내린 수선의 발을 각각 F, G라고 하면 $\overline{BF} = 4$, $\overline{DG} = 6$이다. 이때, $\triangle DFG$의 넓이는?



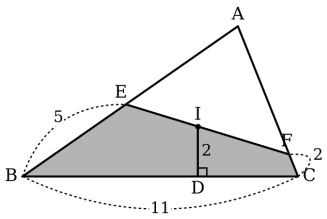
① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

1. $\overline{BC} = \overline{CD}$, $\angle BFC = \angle CGD = 90°$, $\angle FBC = \angle GCD$
2. ⟶ $\triangle BCF \equiv \triangle CDG$ ⟶ $\overline{CF} = \overline{DG} = 6$, $\overline{CG} = \overline{BF} = 4$
3. $\overline{FG} = 6 - 4 = 2$
4. $\triangle DFG = \frac{1}{2} \times 2 \times 6 = 6 \Longrightarrow$ ②

답 ②

7 삼각형의 내심과 넓이 · 내심에서 세 변까지 거리 = 반지름 2 · 4점 · 난이도 상 **정답 ④**

그림에서 점 I는 $\overline{BC}=11$인 $\triangle ABC$의 내심이고 점 I에서 변 BC에 내린 수선의 발을 D라 할 때, $\overline{ID}=2$이다. 두 변 AB, AC 위에 각각 $\overline{BE}=5$, $\overline{CF}=2$가 되도록 점 E, F를 두자. 이때, $\square EBCF$의 넓이는?



① 9 ② 12 ③ 16 ④ 18 ⑤ 22

1. 그림처럼 E, I, F가 한 직선 위에 있으므로 $\square EBCF=\triangle IEB+\triangle IBC+\triangle ICF$

2. 내심 I에서 각 변까지의 거리는 모두 2

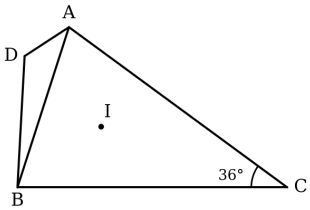
3. $\frac{1}{2}\times 5\times 2+\frac{1}{2}\times 11\times 2+\frac{1}{2}\times 2\times 2=5+11+2$

4. $=18 \Longrightarrow$ ④

답 ④

8 내심과 외심이 함께 있는 도형 · $\angle AIB=90^\circ+\frac{1}{2}\angle C$, 원주각은 중심각의 절반 · 4점 · 난이도 상 **정답 ④**

그림과 같이 $\triangle ABC$와 $\triangle ABD$는 변 AB를 공유하고 있다. 이때, 점 I는 $\triangle ABC$의 내심인 동시에 $\triangle ABD$의 외심이다. $\angle C=36^\circ$일 때, $\angle D$의 크기는?



① 108° ② 116° ③ 122° ④ 126° ⑤ 132°

1. I는 $\triangle ABC$의 내심 $\longrightarrow \angle AIB=90^\circ+18^\circ=108^\circ$

2. I는 $\triangle ABD$의 외심 $\longrightarrow$ A, B, D는 I를 중심으로 하는 원 위에 있다

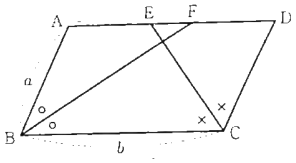
3. D는 AB에 대해 I와 반대쪽에 있으므로 $\angle ADB=\frac{1}{2}(360^\circ-108^\circ)=126^\circ$

4. $\Longrightarrow$ ④

답 ④

9 평행사변형과 각의 이등분선 · 엇각 → 이등변삼각형 · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

그림의 $\square ABCD$는 평행사변형이다. $\angle BCD$의 이등분선과 변 AD의 교점을 E, $\angle ABC$의 이등분선과 변 AD의 교점을 F라 하자. $\overline{AB}=a$, $\overline{BC}=b$일 때, $\overline{EF}$의 길이는?



① $2a-b$ ② $3a-2b$ ③ $2b-a$ ④ $3b-2a$ ⑤ $5b-4a$

1. $\angle ABF=\angle FBC=\angle AFB \longrightarrow \overline{AF}=\overline{AB}=a$
2. 같은 방법으로 $\overline{DE}=\overline{DC}=a$
3. $\overline{AE}=\overline{AD}-\overline{DE}=b-a$
4. $\overline{EF}=\overline{AF}-\overline{AE}=a-(b-a)=2a-b \Longrightarrow$ ①

답 ①

10 여러 가지 사각형 사이의 관계 · 마름모·직사각형·정사각형의 정의와 대각선 성질 · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

〈보기〉의 여러 가지 사각형의 관계에 대한 설명 중 항상 옳은 것만을 모두 고른 것은?

ㄱ. 마름모의 두 대각선은 서로를 수직이등분한다.
ㄴ. 이웃하는 두 변의 길이가 같은 평행사변형은 정사각형이다.
ㄷ. 한 내각이 직각이고 두 대각선의 길이가 같은 평행사변형은 정사각형이다.
ㄹ. 직사각형의 두 대각선은 길이가 서로 같고, 서로 다른 것을 이등분한다.
ㅁ. 이웃하는 두 내각의 크기가 같은 평행사변형은 직사각형이다.

① ㄱ, ㄴ, ㅁ ② ㄱ, ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄹ, ㅁ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

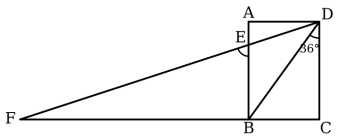
1. ㄱ. 옳다
2. ㄴ. 이웃하는 두 변이 같은 평행사변형은 마름모 (정사각형 아님)
3. ㄷ. 한 내각이 직각이고 대각선 길이가 같으면 직사각형 (정사각형 아님)
4. ㄹ. 옳다
5. ㅁ. 이웃하는 두 내각의 합이 180°이므로 모두 $90^\circ \longrightarrow$ 직사각형, 옳다
6. ㄱ, ㄹ, ㅁ $\Longrightarrow$ ③

답 ③

11 직각삼각형의 외심(빗변의 중점) 활용 · EF의 중점 M: $\overline{MB}=\overline{MF}=\overline{BD}$ · 5점 · 난이도 최상

정답 ②

그림과 같은 직사각형 ABCD에서 변 AB 위의 한 점을 E라 할 때, $\overline{DE}$의 연장선과 $\overline{CB}$의 연장선의 교점을 F라 하자. $\overline{EF}=2\overline{BD}$이고 $\angle BDC=36°$일 때, $\angle FEB-\angle ADE$의 크기는?



① 52° ② 54° ③ 56° ④ 59° ⑤ 61°

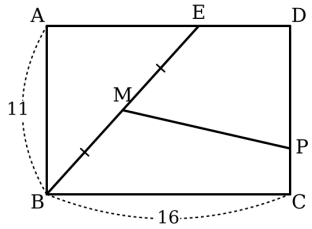
1. $\angle ADE=x$라 하면 $\overline{AD}\,//\,\overline{FC}$이므로 $\angle F=x$
2. $\triangle FBE$는 직각삼각형 $\longrightarrow$ EF의 중점 M에 대해 $\overline{MB}=\overline{MF}=\frac{1}{2}\overline{EF}=\overline{BD}$
3. $\angle BMD=\angle MBF+\angle F=2x$, $\triangle BMD$는 이등변 $\longrightarrow$ $\angle BDM=2x$
4. $\angle ADB=x+2x=3x=90°-36°=54°\longrightarrow x=18°$
5. $\angle FEB=90°-18°=72°\longrightarrow 72°-18°=54°\Longrightarrow$ ②

답 ②

12 사다리꼴의 넓이를 이등분하는 선분 · $\square EBCD$의 넓이의 절반 $=\square MBCP$ · 5점 · 난이도 상

정답 ④

그림과 같이 $\overline{AB}=11$, $\overline{BC}=16$인 직사각형 ABCD에서 $\overline{AE}:\overline{ED}=5:3$이 되도록 하는 변 AD 위의 한 점을 E라 하자. $\overline{BE}$의 중점을 M이라 할 때, 변 CD 위의 한 점 P에 대하여 $\overline{MP}$는 $\square EBCD$의 넓이를 이등분한다. 이때, $\overline{DP}$의 길이는?



① 6 ② $\frac{44}{7}$ ③ $\frac{55}{8}$ ④ 8 ⑤ $\frac{33}{4}$

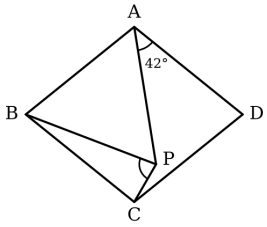
1. $\overline{AE}=10$, $\overline{ED}=6\longrightarrow\square EBCD=\frac{1}{2}(6+16)\times 11=121$
2. $\overline{CP}=y$라 하면 $\square MBCP=\triangle MBC+\triangle MCP$
3. $=\frac{1}{2}\times 16\times\frac{11}{2}+\frac{1}{2}\times y\times(16-5)=44+\frac{11}{2}y$
4. $44+\frac{11}{2}y=\frac{121}{2}\longrightarrow y=3$
5. $\overline{DP}=11-3=8\Longrightarrow$ ④

답 ④

13 마름모와 정삼각형 · $\overline{BP}=\overline{BA}=\overline{BC}$ · 5점 · 난이도 상

정답 ③

그림의 $\square ABCD$는 마름모이다. 점 P는 마름모 내부의 한 점일 때, $\triangle ABP$는 정삼각형이고 $\angle DAP=42°$이다. 이때, $\angle BPC$의 크기는?



① 78° ② 79.5° ③ 81° ④ 82.5° ⑤ 84°

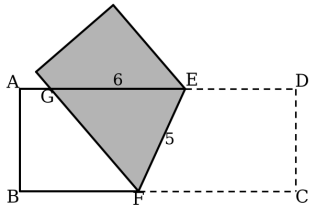
1. $\angle BAD=60°+42°=102° \longrightarrow \angle ABC=78°$
2. $\angle PBC=78°-60°=18°$
3. $\overline{BP}=\overline{BC}$이므로 $\angle BPC=\dfrac{180°-18°}{2}=81° \Longrightarrow$ ③

답 ③

14 종이 접기와 이등변삼각형 · 접은 각 = 엇각 → 이등변삼각형 · 7점 · 난이도 중

정답 17

[서술형 1] 그림과 같은 직사각형 ABCD를 $\overline{EF}$를 접는 선으로 하여 접었다. $\overline{FC}$를 접어 올린 선분과 $\overline{AE}$의 교점을 G라 할 때, $\overline{EG}=6$이고 $\overline{EF}=5$이다. 이때, $\triangle GFE$의 둘레의 길이를 구하고 그 과정을 서술하시오.



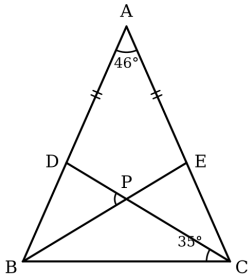
1. 접었으므로 $\angle GFE=\angle EFC$
2. $\overline{AD}\,//\,\overline{BC}$이므로 $\angle GEF=\angle EFC$ (엇각)
3. $\angle GEF=\angle GFE \longrightarrow \overline{GF}=\overline{GE}=6$
4. 둘레 $=6+6+5=17$

답 17

15 이등변삼각형과 삼각형의 합동 · $\triangle ABE = \triangle ACD$ · 9점 · 난이도 중

정답 $64°$

[서술형 2] 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 두 변 AB, AC 위의 점을 각각 D, E라고 할 때, $\overline{AD} = \overline{AE}$이다. 점 P는 $\overline{BE}$와 $\overline{CD}$의 교점이고, $\angle A = 46°$, $\angle ECP = 35°$일 때, $\angle DPB$의 크기를 구하고 그 과정을 서술하시오.



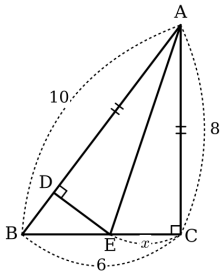
1. $\angle ABC = \angle ACB = \dfrac{180° - 46°}{2} = 67°$
2. $\overline{AB} = \overline{AC}$, $\overline{AE} = \overline{AD}$, $\angle A$ 공통 $\longrightarrow$ $\triangle ABE \equiv \triangle ACD$ (SAS)
3. $\angle ABE = \angle ACD = 35° \longrightarrow \angle PBC = \angle PCB = 32°$
4. $\angle DPB$는 $\triangle PBC$의 외각 $\longrightarrow 32° + 32° = 64°$

답 $64°$

16 직각삼각형의 합동 (RHS)과 넓이 · $\triangle ACE \equiv \triangle ADE$ (RHS) · 9점 · 난이도 상

정답 $\dfrac{8}{3}$

[서술형 3] 그림과 같이 $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC의 변 BC 위의 한 점 E에서 변 AB에 내린 수선의 발을 D라 할 때, $\overline{AC} = \overline{AD}$이다. $\overline{AB} = 10$, $\overline{AC} = 8$, $\overline{BC} = 6$, $\overline{CE} = x$일 때, x의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오.



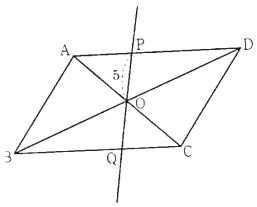
1. $\overline{AE}$ 공통, $\overline{AC} = \overline{AD}$, $\angle C = \angle ADE = 90° \longrightarrow$ RHS 합동
2. $\overline{DE} = \overline{CE} = x$, $\overline{BD} = 10 - 8 = 2$
3. $\triangle ABC = \triangle ACE + \triangle ADE + \triangle BDE$
4. $\dfrac{1}{2} \times 6 \times 8 = 4x + 4x + x \longrightarrow 24 = 9x$
5. $x = \dfrac{8}{3}$

답 $\dfrac{8}{3}$

17 평행사변형의 대각선과 합동 · $\triangle OAP \equiv \triangle OCQ$ · 9점 · 난이도 하

정답 5

[서술형 4] 그림에서 $\square ABCD$는 평행사변형이고, 두 대각선의 교점은 O이다. 점 O를 지나는 한 직선이 변 AD, 변 BC와 만나는 점을 각각 P, Q라고 하자. $\overline{OP}=5$일 때, $\overline{OQ}$의 길이를 구하고 그 과정을 서술하시오.



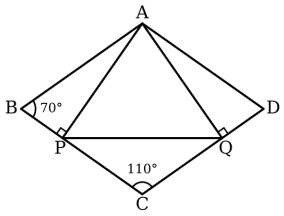
1. $\overline{OA}=\overline{OC}$ (대각선은 서로를 이등분)
2. $\angle PAO=\angle QCO$ (엇각), $\angle AOP=\angle COQ$ (맞꼭지각)
3. $\longrightarrow \triangle OAP \equiv \triangle OCQ$ (ASA)
4. $\overline{OQ}=\overline{OP}=5$

답 5

18 마름모의 높이와 이등변삼각형 · $\triangle ABP \equiv \triangle ADQ \rightarrow \overline{AP}=\overline{AQ}$ · 10점 · 난이도 중

정답 55°

[서술형 5] 그림의 $\square ABCD$는 마름모이다. 점 A에서 변 BC와 변 CD에 내린 수선의 발을 각각 P, Q라고 하자. $\angle ABP=70°$, $\angle PCQ=110°$일 때, $\angle AQP$의 크기를 구하고 그 과정을 서술하시오.

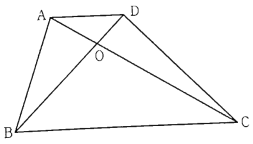


1. 마름모이므로 $\angle D=\angle B=70°$, $\angle BAD=110°$
2. $\angle BAP=\angle DAQ=90°-70°=20° \longrightarrow \angle PAQ=110°-40°=70°$
3. $\overline{AB}=\overline{AD}$, $\angle B=\angle D \longrightarrow \triangle ABP \equiv \triangle ADQ$ (RHA) $\longrightarrow \overline{AP}=\overline{AQ}$
4. $\angle AQP=\dfrac{180°-70°}{2}=55°$

답 55°

19 평행선과 넓이 (사다리꼴) · $\triangle ABC = \triangle DBC$ (밑변 공통, 높이 같음) · 6점 · 난이도 하 **정답 27**

[서술형 6] 그림의 $\square ABCD$는 $\overline{AD} // \overline{BC}$인 사다리꼴이다. 두 대각선 $\overline{AC}$와 $\overline{BD}$의 교점이 O, $\triangle DOC$의 넓이가 27일 때, $\triangle AOB$의 넓이를 구하고 그 과정을 서술하시오.



1. $\overline{AD} // \overline{BC}$이므로 $\triangle ABC = \triangle DBC$
2. 양쪽에서 $\triangle OBC$를 빼면 $\triangle AOB = \triangle DOC$
3. $\triangle AOB = 27$

답 27